SALON DE QUILLES MONTMORENCY

Statistiques Inter Ligue

Guide de l'utilisateur

Ce logiciel relève automatiquement les résultats de tous les tournois Inter Ligue publiés sur EZ Lexer / Bowl4U. Il calcule la moyenne de référence de chaque joueur à partir des ligues du salon, et permet de consulter les statistiques par tournoi ou par joueur.

Version du 26 octobre 2026 · Dossier du logiciel : `/Users/jean-maurice/Stats Inter Ligue`

Table des matières

1. Ce que fait le logiciel
2. Contenu du dossier
3. Mettre à jour les données
4. Consulter le rapport — onglet Tournois
5. Consulter le rapport — onglet Joueur
6. Le fichier Excel
7. Interroger un joueur dans le Terminal
8. Comment la moyenne de référence est calculée
9. Ajouter un tournoi ou une ligue manuellement
10. Noms écrits différemment
11. Homonymes : même nom, personnes différentes
12. Sur iPhone et iPad : la version en ligne
13. Limites connues et dépannage

1. Ce que fait le logiciel

Pour chaque tournoi dont le nom commence par « Inter Ligue », le logiciel lit sur le site de Lexer :

- le classement des équipes : position, moyenne déclarée de l'équipe, les 4 parties, total de quilles et différence;
- la composition de chaque équipe : les joueurs qui ont joué et leurs parties;
- la date et l'heure de jeu de chaque équipe.

Lexer publie la moyenne déclarée de l'**équipe**, mais pas celle de chaque **joueur**. Le logiciel va donc chercher la moyenne de chaque joueur dans **toutes les ligues du salon** publiées sur Lexer, telle qu'elle était à la date du tournoi. C'est la **moyenne de référence** (détails à la section 8).

Il produit ensuite :

- un **rapport interactif** à ouvrir dans un navigateur (Safari, Chrome…);
- un **fichier Excel** (format CSV) avec une ligne par joueur et par équipe;
- une **recherche par joueur** directement dans le Terminal.

> Le logiciel ne fait que **lire** les pages publiques de résultats de Lexer. Il fonctionne de deux façons : **en ligne**, mis à jour chaque nuit et consultable sur iPhone, iPad ou n'importe quel ordinateur (section 12), ou **sur le Mac** (section 3).

2. Contenu du dossier

Élément	Rôle
`resultats/rapport.html`	**Le rapport à consulter** (double-clic pour l'ouvrir).
`resultats/participations.csv`	Toutes les données, à ouvrir dans Excel ou Numbers.
`resultats/noms-a-verifier.csv`	Les noms rapprochés automatiquement, ceux à confirmer (section 10) et les homonymes probables (section 11).
`resultats/donnees.json`	Données brutes (usage technique).
`correspondances.tsv`	Vos correspondances de noms entre tournoi et ligue (section 10).
`homonymes.tsv`	Vos déclarations d'homonymes : même nom, personnes différentes (section 11).
`evenements.tsv`	Liste des tournois et des ligues connus (modifiable, voir section 9).
`extraire.mjs` , `lexer.mjs`	Le programme lui-même — ne pas modifier.
`rapport-modele.html`	Gabarit du rapport — ne pas modifier.
`guide/`	Source de ce guide et script pour le régénérer.
`cache/`	Copie des pages déjà téléchargées, pour aller plus vite. Ce dossier peut être supprimé sans risque : le prochain passage sera simplement plus long.
`LISEZMOI.md`	Aide-mémoire court.

3. Mettre à jour les données

Faites-le après chaque nouveau tournoi Inter Ligue, ou chaque fois que vous voulez des données à jour.

1. **Ouvrir le Terminal dans le dossier du logiciel.** Dans le Finder, faites un clic droit (ou `control` + clic) sur le dossier **Stats Inter Ligue**, puis choisissez **Services → Nouveau terminal au dossier**.
   Autre méthode : ouvrez l'app **Terminal**, tapez la commande ci-dessous, puis `retour`.

   ```
   cd "/Users/jean-maurice/Stats Inter Ligue"
   ```

2. **Lancer la mise à jour** en tapant la commande suivante, puis `retour` :

   ```
   node extraire.mjs
   ```

3. **Attendre le message « Terminé ».** Le programme affiche son avancement :

```
Recherche de nouveaux événements…
Lecture de 15 tournois Inter Ligue…
  Inter Ligue avril 2026 : 140 équipes, 560 participations
  …
Lecture des ligues (saisons 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027)…
Calcul des moyennes de référence…
Noms écrits différemment : 48 rapprochés automatiquement, 2 à confirmer
  (voir resultats/noms-a-verifier.csv).

Terminé en 168 s — 1491 pages téléchargées, 6244 lues du cache.
6943 participations, dont 579 sans moyenne de référence trouvée.
Rapport : /Users/jean-maurice/Stats Inter Ligue/resultats/rapport.html
```

4. **Ouvrir le rapport** : double-cliquez sur `resultats/rapport.html` dans le Finder. S'il était déjà ouvert, rechargez la page (⌘ + R).

Combien de temps ça prend?

Le tout premier passage télécharge plusieurs milliers de pages et prend quelques minutes. Ensuite, les pages déjà lues sont conservées, et seules les pages récentes (saison de ligue en cours, tournois de l'année) sont relues. Une mise à jour normale prend de quelques secondes à environ 3 minutes.

Les nouveaux tournois sont-ils trouvés automatiquement?

Oui, dans la plupart des cas. À chaque mise à jour, le logiciel vérifie si un tournoi a été publié pour les derniers mois (adresse du type `interligueoctobre2026`), ainsi qu'une finale de l'année. À l'automne, il cherche aussi la nouvelle saison de chaque ligue. Chaque nouvel événement trouvé est signalé par une ligne « + nouvel événement trouvé ». Si un tournoi a une adresse inhabituelle, voyez la section 9.

Tout retélécharger

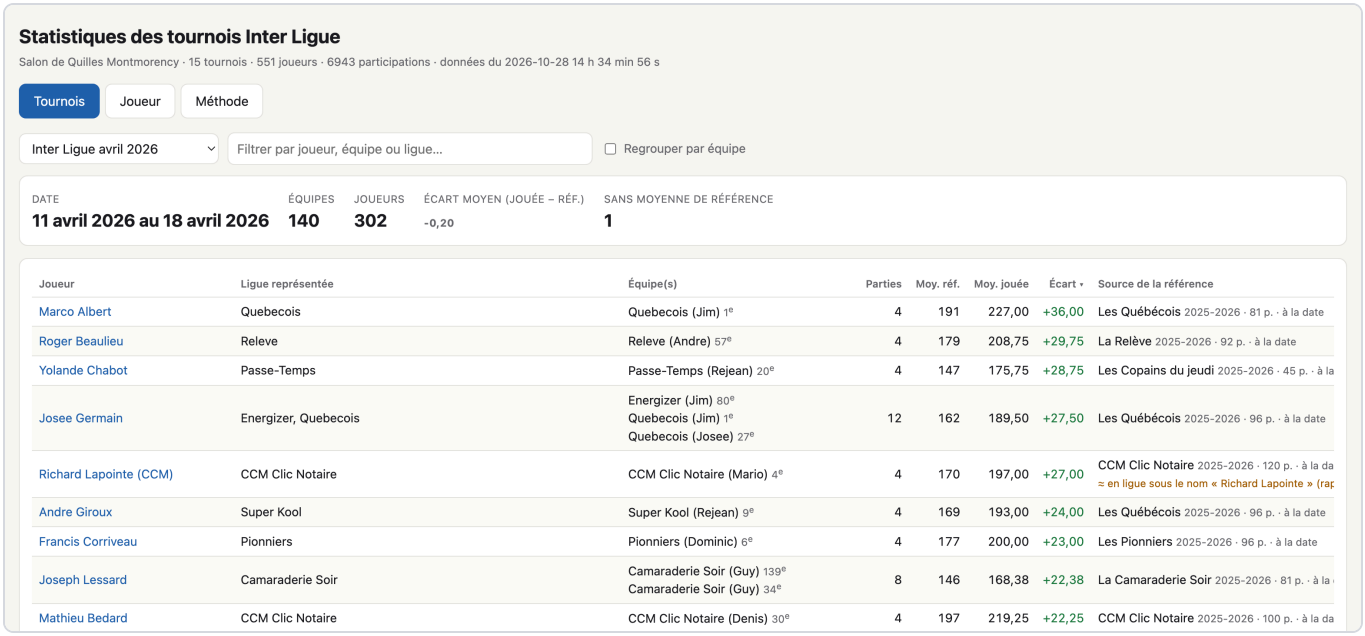
Si des résultats d'un ancien tournoi ont été corrigés sur Lexer après coup, forcez la relecture complète (plus long) :

```
node extraire.mjs --rafraichir
```

> **Prérequis :** le logiciel utilise **Node.js** (version 22 ou plus récente), déjà installé sur ce Mac. Si le Terminal répond « command not found: node », installez Node.js depuis **nodejs.org** (version « LTS »). Une connexion Internet est nécessaire pour la mise à jour, mais pas pour consulter le rapport.

4. Consulter le rapport — onglet Tournois

L'onglet **Tournois** présente un tournoi à la fois. Le plus récent s'affiche à l'ouverture.



Onglet Tournois : un joueur par ligne, trié par écart.

Les commandes

- **Liste déroulante** : choisir le tournoi.
- **Filtrer** : tapez une partie d'un nom de joueur, d'équipe ou de ligue (« kool », « tremblay »…). Les accents et les majuscules ne comptent pas.
- **Trier** : cliquez sur l'en-tête d'une colonne; cliquez de nouveau pour inverser l'ordre.
- **Regrouper par équipe** : affiche les équipes dans l'ordre du classement (voir plus loin).
- Cliquez sur le **nom d'un joueur** pour ouvrir sa fiche complète.

Le bandeau de résumé

Il donne :

- la ou les dates du tournoi;
- le nombre d'équipes et de joueurs;
- l'**écart moyen** de tous les joueurs (moyenne jouée moins moyenne de référence);
- le nombre de joueurs pour lesquels aucune moyenne de référence n'a été trouvée.

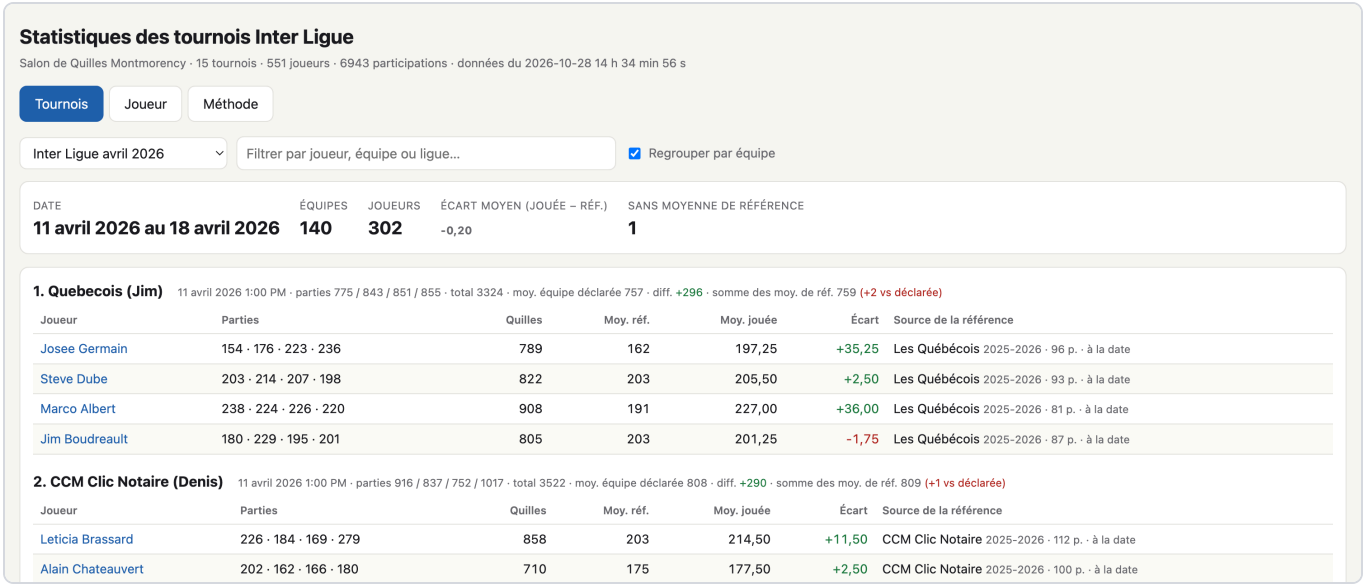
Les colonnes

Colonne	Signification
Ligue représentée	La ligue inscrite dans le nom de l'équipe (ex. « Super Kool » pour « Super Kool (Lynda) »).
Équipe(s)	Équipe(s) du joueur dans ce tournoi, avec leur position au classement. Un joueur peut jouer pour plusieurs équipes.
Parties	Nombre de parties jouées dans le tournoi, toutes équipes confondues.

Moy. réf.	Moyenne de référence, tronquée à l'entier (section 8).
Moy. jouée	Moyenne réellement jouée dans le tournoi.
Écart	Moy. jouée – Moy. réf. En vert : au-dessus de sa moyenne; en rouge : en dessous.
Source de la référence	Ligue et saison d'où vient la moyenne de référence, nombre de parties de ligue retenues et méthode (« à la date » ou « saison précédente »). La mention ≈ en ligue sous le nom « … » s'ajoute quand le nom diffère entre le tournoi et la ligue (section 10). « introuvable » signifie qu'aucune ligue ne convient.

Vue « Regrouper par équipe »

Cochez **Regrouper par équipe** pour voir chaque équipe dans l'ordre du classement, avec ses joueurs.



Vue par équipe : le résultat de l'équipe et le contrôle de la moyenne déclarée.

La ligne de titre de chaque équipe indique :

- la date et l'heure de jeu, les 4 parties de l'équipe et son total;
- la **moyenne déclarée de l'équipe** (publiée par Lexer) et la **différence** obtenue (total moins 4 fois la moyenne);
- la **somme des moyennes de référence** des joueurs, calculée par le logiciel.

> **Contrôle de la moyenne déclarée.** Quand la somme des moyennes de référence ne correspond pas à la moyenne déclarée de l'équipe, l'écart est affiché en rouge, par exemple « (+33 vs déclarée) ». Un petit écart de quelques quilles est normal, car la date exacte utilisée pour les moyennes peut différer d'une semaine. Un grand écart positif signale souvent un joueur qui a une moyenne plus haute dans une autre ligue que celle déclarée pour l'équipe.

Sur l'ensemble des tournois, la somme calculée tombe à 4 quilles près de la moyenne déclarée pour environ 3 équipes sur 4, et à moins de 20 quilles pour 98 % des équipes.

5. Consulter le rapport — onglet Joueur

L'onglet **Joueur** rassemble toutes les statistiques d'un joueur sur l'ensemble des tournois Inter Ligue.

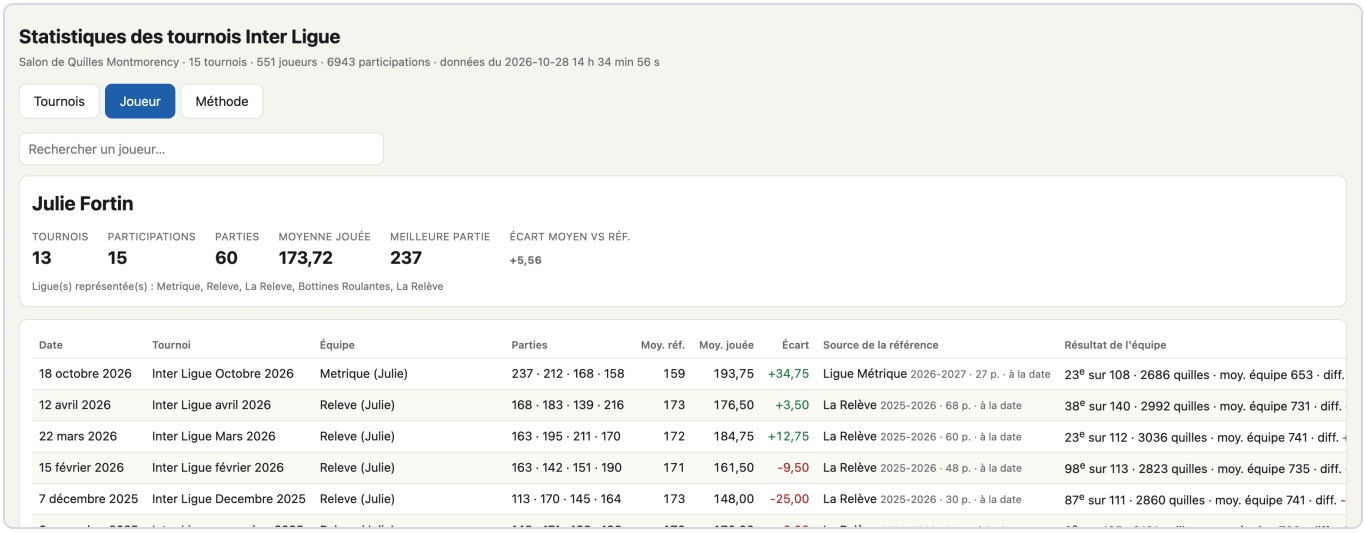
Chercher un joueur

Tapez quelques lettres du prénom ou du nom, puis cliquez sur le bon nom dans la liste. Vous pouvez aussi cliquer sur un nom dans l'onglet Tournois.



Recherche : « pell » trouve tous les Pelletier.

La fiche du joueur



Fiche d'un joueur : résumé, puis une ligne par participation, de la plus récente à la plus ancienne.

- **Résumé** : nombre de tournois et de participations (un joueur qui joue pour 2 équipes au même tournoi compte 2 participations), nombre de parties, moyenne jouée sur tous les tournois, meilleure partie, écart moyen par rapport à la référence, et ligues représentées.
- **Une ligne par participation** : date, tournoi, équipe, parties jouées, moyenne de référence et sa source, moyenne jouée, écart et **résultat de l'équipe** (position sur le nombre d'équipes, total, moyenne déclarée de l'équipe, différence).
- Sous la source, la mention « autres : … » donne les moyennes du joueur dans ses autres ligues, quand il en a plusieurs.

> Le rapport mémorise le dernier onglet, tournoi et joueur consultés : vous les retrouvez à la prochaine ouverture.

6. Le fichier Excel

Le fichier `resultats/participations.csv` contient une ligne par joueur et par équipe, pour tous les tournois. Il s'ouvre directement dans Excel (double-clic), avec les accents et les décimales à la française. Dans Numbers : **Fichier** → **Ouvrir**.

Colonne	Contenu
Tournoi, Date	Nom du tournoi et date de jeu de l'équipe (AAAA-MM-JJ).
Équipe, Ligue (équipe)	Nom complet de l'équipe et ligue représentée.
Pos. équipe, Moy. équipe déclarée, Total équipe, Diff. équipe	Résultat de l'équipe.
Somme des moy. de référence	Somme calculée pour les joueurs de l'équipe (vide si un joueur n'a pas de référence).
Joueur, Parties, Quilles, Moyenne jouée	Performance du joueur avec cette équipe.
Moyenne de référence, Écart	Moyenne de référence (entière) et écart (jouée – référence).
Ligue de référence, Saison, Parties en ligue, Méthode	D'où vient la moyenne de référence.
Nom en ligue (si différent)	Nom sous lequel le joueur a été trouvé en ligue, et le type de rapprochement : automatique ou manuel.
Autres ligues	Moyennes du joueur dans ses autres ligues admissibles.

Astuce : dans Excel, sélectionnez la ligne d'en-tête et choisissez **Données** → **Filtrer** pour trier et filtrer par tournoi, ligue ou joueur. Vous pouvez aussi créer un tableau croisé dynamique, par exemple pour l'écart moyen par ligue.

7. Interroger un joueur dans le Terminal

Sans ouvrir le rapport, vous pouvez afficher les statistiques d'un joueur. Le Terminal doit être ouvert dans le dossier du logiciel (voir section 3) :

```
node extraire.mjs joueur "Guy Pelletier"
```

Une partie du nom suffit : « pelletier » affiche tous les Pelletier. Exemple de réponse :

```
Guy Pelletier — 15 tournois, 220 parties, moyenne jouée 194.96
  2024-10-20  Inter Ligue Octobre 2024   CCM Subaru (G. Pelletier 2)   jouée 183.25
              réf. 198 (CCM Subaru 2024-2025, à la date) écart -14.75
      équipe : 30e, 3274 quilles, moy. déclarée 809, diff. +38
  …
```

Cette commande utilise les données de la dernière mise à jour. Elle ne télécharge rien.

8. Comment la moyenne de référence est calculée

Comme Lexer ne publie pas la moyenne déclarée de chaque joueur, le logiciel l'établit à partir des ligues du Salon de Quilles Montmorency publiées sur Lexer, selon la règle suivante :

1. **Saison en cours.** Pour chaque ligue de la saison en cours au moment du tournoi (une saison va d'août à juillet), le logiciel calcule la moyenne cumulative du joueur **avant la première journée du tournoi**, à partir de sa fiche semaine par semaine.
2. **Minimum de 20 parties.** Seules les ligues où le joueur avait **au moins 20 parties** à cette date sont retenues. Parmi elles, on garde **la plus haute moyenne**. La méthode affichée est alors « à la date ».
3. **Sinon, saison précédente.** Si aucune ligue de la saison en cours n'atteint 20 parties (typiquement en début de saison), on prend la plus haute moyenne **finale** de la saison précédente, toujours avec au moins 20 parties. La méthode affichée est alors « saison précédente ».
4. **Sinon, introuvable.** Si rien ne convient, la moyenne de référence est « introuvable » et l'écart n'est pas calculé.

La moyenne retenue est **tronquée à l'entier** (197,86 devient 197), comme une moyenne de ligue. L'écart = moyenne jouée au tournoi − moyenne de référence.

Le joueur est recherché dans les ligues sous son nom exact (sans tenir compte des accents ni des majuscules). Si ce nom n'existe pas, le logiciel essaie un nom proche (section 10).

> **Exemple (chiffres fictifs).** Un joueur joue l'Inter Ligue du 12 avril 2026. Avant le 12 avril, il avait 96 parties à 162,4 dans Les Québécois et 15 parties à 170,1 dans Énergizer. Énergizer est écarté, car il a moins de 20 parties. Sa moyenne de référence est donc 162 (Les Québécois, 2025-2026, à la date). S'il joue 4 parties pour 789 quilles, sa moyenne jouée est 197,25 et son écart +35,25.

L'onglet **Méthode** du rapport rappelle cette règle.

9. Ajouter un tournoi ou une ligue manuellement

La liste des événements connus se trouve dans `evenements.tsv`. Ouvrez-la avec **TextEdit** (clic droit → Ouvrir avec → TextEdit). Chaque ligne contient trois éléments séparés par une **tabulation** :

```
Inter Ligue Novembre 2026       interliguenovembre2026  interligue
Énergizer (2027–2028)   energizer2027–2028      ligue
```

Élément	Description
Nom	Le nom affiché dans le rapport.
Adresse	La fin de l'adresse des résultats sur Lexer (voir ci-dessous).
Type	`interligue` pour un tournoi Inter Ligue, `ligue` pour une saison de ligue (utilisée pour les moyennes), `autre` pour un événement à ignorer.

Trouver l'adresse d'un événement

1. Sur **bowl4u.com**, ouvrez la page de résultats du Salon de Quilles Montmorency.
2. Faites un clic droit sur le bouton **Résultats** de l'événement, puis choisissez **Copier le lien**.
3. Le lien ressemble à `https://bowling.lexerbowling.com/salondequillesmontmorency/**interligueavril2026**`. L'adresse à inscrire est la dernière partie, en gras.

Enregistrez le fichier, puis relancez `node extraire.mjs`.

> Le nom d'une ligue doit contenir sa saison, par exemple « (2027-2028) ». Sinon, mettez la saison dans l'adresse. Le logiciel s'en sert pour savoir à quelle saison appartiennent les moyennes.

10. Noms écrits différemment

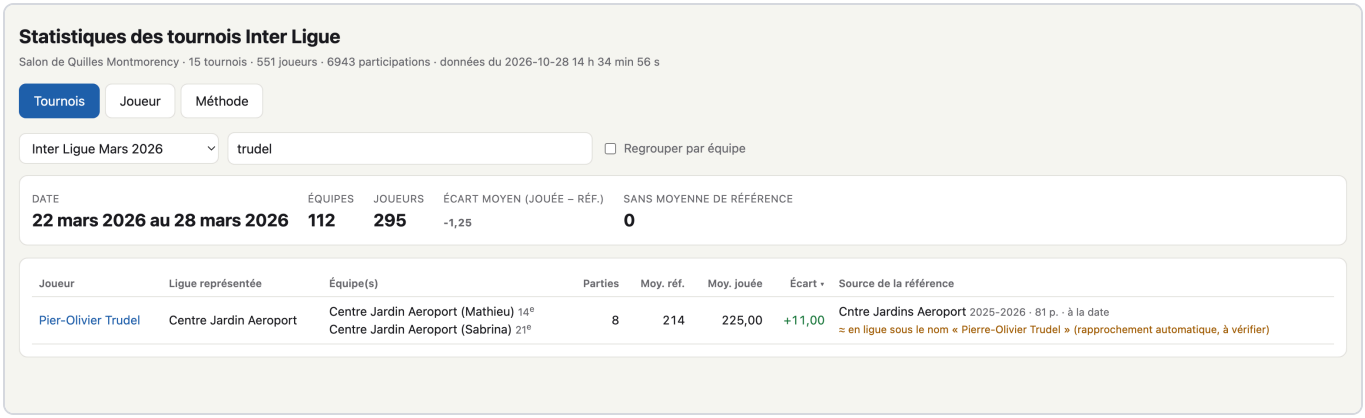
Il arrive qu'un joueur soit écrit d'une façon au tournoi et d'une autre dans sa ligue : « Chrisitan Mercier » au lieu de « Christian Mercier », « Pier-Olivier » au lieu de « Pierre-Olivier », « Richard Lapointe (Bot) » au lieu de « Richard Lapointe ». Le logiciel gère ces cas de deux façons.

1) Le rapprochement automatique

Quand le nom du tournoi n'existe pas tel quel dans les ligues, le logiciel cherche un nom **très proche** :

- Le nom doit différer d'une ou deux lettres au plus (une seule pour les noms courts).
- Si plusieurs noms proches existent, il préfère celui qui figure dans la **ligue que représente l'équipe**. Il ne retient le nom que s'il ne reste qu'un seul candidat.
- Pour un nom avec une **précision entre parenthèses** (« Pierre Dube (Joker) », « Claude Aubin (PT) »), qui sert souvent à distinguer des homonymes, seules comptent la ligue désignée par la précision (Joker → Les Jokers, PT → Passe-Temps, Bot → Bottines Roulantes, Ret → Retraités…) et la ligue de l'équipe.

Dans le rapport, la source de la référence porte alors la mention ≈ en ligue sous le nom « … » (rapprochement automatique, à vérifier) :



Rapprochement automatique : « Pier-Olivier Trudel » au tournoi, « Pierre-Olivier Trudel » en ligue.

2) Le fichier des cas à vérifier

À chaque mise à jour, le fichier `resultats/noms-a-verifier.csv` (à ouvrir dans Excel) liste les noms concernés, avec un statut :

Statut	Signification et action
rapproché automatiquement	Le logiciel a trouvé le joueur sous un autre nom. Vérifiez rapidement que c'est la bonne personne. Si c'est une erreur, bloquez le rapprochement (voir plus bas).
rapproché, moins de 20 parties	Le joueur a bien été trouvé, mais il n'avait pas 20 parties. Aucune action n'est nécessaire.
à confirmer	Plusieurs noms proches existent, et le logiciel ne sait pas lequel choisir. Indiquez le bon dans `correspondances.tsv`.
homonyme probable	Le même nom figure dans des ligues qui suggèrent deux personnes différentes (section 11).

3) Le fichier de correspondances (à remplir vous-même)

Le fichier `correspondances.tsv`, dans le dossier du logiciel, vous permet d'imposer une correspondance. Ouvrez-le avec **TextEdit**. Écrivez une ligne par joueur : le nom tel qu'il est écrit **au tournoi**, une **tabulation**, puis le nom tel qu'il est écrit **dans la ligue**.

```
Claude Aubin (PT)	Claude Aubin
Keven Lessard	Kevin Lessard
Claude Aubin (mixte)
```

- Une correspondance inscrite dans ce fichier a **toujours priorité** sur le rapprochement automatique. Dans le rapport, elle apparaît comme « correspondance manuelle ».
- Pour **bloquer** un rapprochement automatique erroné, laissez le nom en ligue vide : écrivez le nom au tournoi suivi d'une tabulation seulement (troisième ligne de l'exemple).
- Les lignes qui commencent par `#` sont des commentaires et sont ignorées.

- Les accents et les majuscules ne comptent pas, mais l'orthographe doit être exacte. Copiez les noms depuis `noms-a-verifier.csv` ou depuis le rapport pour éviter les fautes.

Enregistrez le fichier, puis relancez `node extraire.mjs` (quelques secondes, tout vient du cache).

> Quand un joueur est rapproché, ses participations sous les deux orthographes sont regroupées dans une seule fiche de l'onglet **Joueur**. Les noms avec une précision entre parenthèses restent des fiches distinctes, puisqu'ils désignent souvent des personnes différentes.

11. Homonymes : même nom, personnes différentes

Lexer ne donne aucun identifiant de joueur, seulement son nom. Par défaut, un même nom présent dans plusieurs ligues est donc considéré comme **une seule personne**, et la plus haute de ses moyennes est retenue. C'est le bon choix dans la grande majorité des cas, car beaucoup de joueurs jouent dans plusieurs ligues. Quand deux personnes différentes portent le même nom, il faut l'indiquer au logiciel.

1) La détection automatique des homonymes probables

À chaque mise à jour, le logiciel signale dans `resultats/noms-a-verifier.csv`, avec le statut **homonyme probable**, les noms de joueurs des tournois qui présentent l'un de ces indices (colonne **Détail**) :

- **Horaires en conflit** : le nom figure dans deux ligues qui jouent le même jour à moins de 2 h 30 d'intervalle (par exemple deux ligues du lundi à 18 h 50). Une même personne ne peut pas jouer dans les deux. C'est un indice fort. Les remplaçants occasionnels (moins de 6 parties) sont ignorés.
- **Écart de moyenne** : 30 quilles ou plus entre deux ligues de la même saison, par exemple 120 à l'AREQ et 207 ailleurs. C'est un indice moins sûr : vérifiez avant de déclarer.

Le logiciel ne sépare **rien de lui-même**. Il signale seulement les cas probables, et c'est vous qui décidez.

2) Le fichier homonymes.tsv (à remplir vous-même)

Ouvrez `homonymes.tsv` avec **TextEdit**. Chaque ligne décrit **une personne** : son nom, une **tabulation**, puis ses ligues séparées par des virgules.

```
Serge Beaulieu  AREQ
Richard Lapointe        Bottines Roulantes, Métaux Multi-Plis, Pierrafeux
```

- La première ligne veut dire : le Serge Beaulieu de l'AREQ est une autre personne que le Serge Beaulieu des autres ligues.
- Les ligues **non citées** appartiennent à « l'autre » personne du même nom. Une seule ligne suffit donc pour deux personnes. Pour trois personnes ou plus, écrivez une ligne par personne.
- Les noms de ligues peuvent être abrégés comme dans les noms d'équipes (« Pierrafeux » pour « Les Pierrafeux »), sans la saison.

Ce que ça change

- Au tournoi, le joueur est rattaché à la personne dont une ligue correspond à son équipe (ou à sa précision entre parenthèses, par exemple « (Bot) »). Sinon, il est rattaché à « l'autre » personne.
- Sa moyenne de référence ne vient que des ligues de cette personne.
- Dans le rapport, la personne déclarée a sa propre fiche, affichée avec ses ligues : « Richard Lapointe [Bottines Roulantes, Métaux Multi-Plis, Pierrafeux] ».

Enregistrez le fichier, puis relancez `node extraire.mjs`.

> Ne déclarez un homonyme qu'en cas de certitude. Séparer à tort une même personne en deux fiches lui ferait perdre la moyenne de ses autres ligues.

12. Sur iPhone et iPad : la version en ligne

Le logiciel est aussi installé sur **GitHub**, un service gratuit qui l'exécute automatiquement **chaque nuit vers 4 h** et publie le rapport à une adresse fixe. Le Mac n'a pas besoin d'être allumé.

> **Adresse du rapport :** `https://jeanml250.github.io/stats-inter-ligue/`

Ajouter le rapport à l'écran d'accueil

1. Sur l'iPhone ou l'iPad, ouvrez l'adresse ci-dessus dans **Safari**.
2. Touchez le bouton **Partager** (le carré avec une flèche vers le haut), puis **Sur l'écran d'accueil**.
3. Une icône bleue **« IL STATS »** apparaît. Elle ouvre le rapport comme une app.

Le rapport s'utilise exactement comme sur le Mac (sections 4 et 5). Sur un petit écran, les grands tableaux défilent horizontalement avec le doigt. En bas de la page, des liens permettent de télécharger les fichiers Excel et ce guide. La date de la dernière mise à jour est affichée sous le titre.

Mettre à jour sans attendre la nuit

Après un tournoi, vous pouvez lancer la mise à jour tout de suite, depuis l'iPhone, l'iPad ou un ordinateur :

1. Ouvrez `github.com/Jeanml250/stats-inter-ligue` et connectez-vous à votre compte GitHub.
2. Touchez l'onglet **Actions**, puis **Mise à jour** dans la liste de gauche (ou dans le menu sur iPhone).
3. Touchez **Run workflow**, puis le bouton vert **Run workflow**.

Le rapport en ligne est à jour 3 à 5 minutes plus tard. Rechargez la page pour le voir.

Modifier les correspondances, les homonymes ou les événements

Les fichiers `correspondances.tsv`, `homonymes.tsv` et `evenements.tsv` se modifient directement sur github.com :

1. Sur la page du dépôt, touchez le nom du fichier, puis l'icône en forme de **crayon** (Edit).
2. Ajoutez votre ligne. Séparez les éléments par une **tabulation** : sur iPhone ou iPad, le plus simple est de copier une ligne existante et d'en remplacer le texte.
3. Touchez **Commit changes**, puis confirmez. La mise à jour se relance automatiquement.

> **Deux copies.** Les fichiers sur GitHub et ceux du dossier du Mac sont des copies séparées. La version en ligne utilise ceux de GitHub. Si vous utilisez aussi le logiciel sur le Mac, faites les mêmes changements aux deux endroits, ou utilisez seulement la version en ligne.

> **Page publique.** Le rapport en ligne n'est pas protégé par un mot de passe : toute personne qui connaît l'adresse peut le consulter. Les résultats eux-mêmes sont déjà publics sur Lexer.

13. Limites connues et dépannage

Pourquoi certains joueurs n'ont pas de moyenne de référence?

- **Inter Ligue Finale 2024** : ce tournoi a été joué en avril 2024 (saison 2023-2024). Les ligues ne sont publiées sur Lexer qu'à partir de la saison 2024-2025, donc aucun joueur de ce tournoi n'a de moyenne de référence.
- **Inter Ligue Octobre 2024** : en début de saison, plusieurs joueurs n'avaient pas encore 20 parties, et la saison précédente (2023-2024) n'est pas publiée.
- Le joueur ne joue dans aucune ligue publiée sur Lexer, ou il y a moins de 20 parties.
- Son nom est trop différent entre le tournoi et la ligue pour être rapproché automatiquement. Ajoutez-le à `correspondances.tsv` (section 10).

Homonymes non déclarés

Tant qu'ils ne sont pas déclarés dans `homonymes.tsv` (section 11), deux personnes du même nom sont confondues, et la plus haute de leurs moyennes pourrait être retenue. En cas de doute, la colonne **Source de la référence** indique la ligue utilisée.

Messages d'erreur

Message	Que faire
`command not found: node`	Installer Node.js depuis nodejs.org (version LTS).
`ENOENT … evenements.tsv`	Le Terminal n'est pas dans le bon dossier : refaire l'étape 1 de la section 3.
`fetch failed` ou `HTTP 5xx`	Problème de connexion, ou site Lexer indisponible : réessayer plus tard. Les pages déjà en cache ne sont pas perdues.

`! … pages introuvables`	L'adresse inscrite dans `evenements.tsv` est erronée, ou l'événement a été retiré de Lexer.
Le rapport ne montre pas le dernier tournoi	Relancer `node extraire.mjs`, puis recharger le rapport (⌘ + R). Si le tournoi n'est toujours pas trouvé, l'ajouter à la main (section 9).
Une correspondance n'est pas prise en compte	Vérifier que les deux noms sont séparés par une **tabulation** (pas des espaces) et que le nom au tournoi est écrit exactement comme dans le rapport.

Résumé des commandes

Commande	Effet
`node extraire.mjs`	Met à jour les données et régénère le rapport et les fichiers Excel.
`node extraire.mjs --rafraichir`	Même chose, en retéléchargeant toutes les pages.
`node extraire.mjs joueur "Nom"`	Affiche les statistiques d'un joueur dans le Terminal.
`zsh guide/generer-guide.sh`	Régénère ce guide (captures et PDF) à partir des données actuelles.